



ETKİNLİK - 1

Aşağıdaki tabloda günlük hayatta karşılaştığımız bazı kimyasal maddeler verilmiştir. Karekodu okutarak interaktif uygulama ile bu maddelerden hangilerinin asidik hangilerinin bazik özellik gösterdiğini belirleyiniz. Verilen bu tablodaki boşlukları uygulama yardımıyla ulaştığınız bilgileri kullanarak doldurunuz.

	Kimyasal Madde	10 mL çözeltinin pH değeri	20 mL çözeltinin pH değeri	Asidik-bazik özellik	Su eklendiğinde pH'daki değişim
1	Limon Tuzu				
2	Çamaşır Suyu				
3	Sabun				
4	Gazlı İçecek				
5	Lavabo Açıcı				
6	Diş Macunu				
7	Sirke				
8	Karbonat				
9	Antiasit Mide Tabletleri				

1. Tablodaki bilgileri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Hangi maddeler asidik hangileri bazik özellik göstermiştir? pH değerlerini göz önünde bulundurarak belirleyiniz.

b. Madde miktarının 10 mL yada 20 mL olması pH değerini nasıl etkilemiştir?

c. Hangi maddelerin üzerine su eklendiğinde pH değeri artmış, hangilerinin azalmıştır? pH değerindeki bu değişim ile maddenin başlangıç pH değeri arasında bir bağlantı kurunuz.

ç. Tabloda yer almayan bir madde olan limon suyunun pH değeri 3,5 civarındadır. Bir önceki sorudan çıkardığınız sonucu kullanarak limon suyu üzerine su eklendiğinde pH değerinin nasıl değişeceğini tahmin ediniz. Günlük hayatta üzerine su eklendiğinde pH değeri azalan bir madde örneği araştırınız.

d. Antiasit mide tabletlerini su ile birlikte içmek mi yoksa çiğneyerek kullanmak mı daha etkilidir? Su eklendiğinde maddenin pH değerindeki değişimi dikkate alarak açıklayınız. Mide yanmasını gidermek için gazlı içecekler içmek faydalı olur mu?

e. Normal bir saç derisinin pH değeri 5-5,5 civarındadır. Saçın yıkanmasında normal sabun kullanımının ne gibi etkileri olabilir? Saçlarınızı yıkamak için bir şampuan seçecek olsanız pH değerinin ne olmasını istersiniz?

2. Tabloda verilen maddeleri aşağıdaki kullanım alanlarına göre gruplandırınız.

a. İlaç olarak kullanılabilenler • •	b. Yiyecek-içecek olarak kullanılabilenler • • • •
c. Öz bakım amacıyla kullanılabilenler • •	ç. Dezenfektan olarak kullanılabilenler • • •
d. Genel temizlik malzemesi olarak kullanılabilenler • • • • • •	

3. Çaydanlıklarda oluşan kireç, mermer tezgahlar ve tebeşir kalsiyum karbonattan (CaCO_3) oluşmuştur. Kalsiyum karbonat bazik karakterde bir madde olup asidik özellik gösteren sıvılar ile tepkimeye girerek çözünür. Zamanla içerisinde kireç oluşmuş bir çaydanlıktaki kireç sirke yardımıyla temizlenebilir.

Buna göre aşağıda verilen ifadeler doğru ise “✓”, yanlış ise “✗” ile işaretleyiniz.

	Doğru	Yanlış
a. Kireç ve sirke arasında bir asit-baz tepkimesi gerçekleşir ve kireç çözünür.	☐	☐
b. Kireç bazik özellik gösteren bir kimyasal maddedir.	☐	☐
c. Kireç üzerine su eklenirse pH değeri artar.	☐	☐
ç. Çaydanlıktaki kireç lavabo açıcı yardımıyla temizlenebilir.	☐	☐
d. Mermer tezgah üzerine limon suyu dökülürse tezgahta bir aşınma gözlenir.	☐	☐
e. Mermer tezgah üzerindeki leke çamaşır suyu ile temizlenirse tezgah zarar görmeden mikropplardan temizlenir.	☐	☐

